

Phụ lục III
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT
NGHỀ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP (400 GIỜ)
(Kèm theo Quyết định số /2026/QĐ-UBND ngày tháng năm 2026
của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng)

Tên ngành/ngành: Điện Công nghiệp

Trình độ đào tạo: Sơ cấp 1

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 người học, trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 học viên và lớp học thực hành 18 học viên.

I. THỜI GIAN ĐÀO TẠO

Mã MĐ	Tên mô đun	Thời gian (giờ)			
		Tổng số	Lý thuyết	Thực hành	Kiểm tra
MĐ 01	An toàn điện	20	8	10	2
MĐ 02	Đo lường điện	45	12	31	2
MĐ 03	Khí cụ điện	45	15	28	2
MĐ 04	Sửa chữa và bảo dưỡng máy điện	140	10	120	10
MĐ 05	Thực hành trang bị điện	150	10	130	10
Tổng cộng		400	55	319	26

II. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

STT	Định mức lao động	Định mức (giờ)
1	Định mức lao động trực tiếp	20,74
	Định mức giờ dạy lý thuyết	1,57
	Định mức giờ dạy thực hành	19,17
2	Định mức lao động gián tiếp (15% lao động trực tiếp)	3,11

III. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

S TT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
1	Máy chiếu (Projector)	Cường độ chiếu sáng: ≥ 2500 ANSI lumens Kích thước phong chiếu: ≥ 1800 mm x 1800mm (hoặc tương đương)	1,57
2	Máy vi tính	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm và cài đặt được các phần mềm chuyên dụng	1,57

S TT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
3	Bút trình chiếu	Loại thông dụng trên thị trường	1,57
4	Bình chữa cháy	Loại thông dụng trên thị trường	5
5	Bộ dụng cụ nghề điện cầm tay	(Búa, kìm điện các loại, tuốc nơ vít các loại, bút điện...)	20
6	Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay	(Mỏ lết, cờ lê các loại, lục lăng các loại...)	25
7	Dụng cụ đo lường điện	(Đồng hồ vạn năng, Mê gôm mét, am pe kìm...)	20
8	Dụng cụ đo lường cơ khí	(Thước cặp, panme, thước dây, Nivo, cưa...)	20
9	Thiết bị tháo lắp	Các loại văm thông dụng	5
10	Tủ điện âm tường 2 line	2 đầu vào + 2 đầu ra	10
11	Tủ điện âm tường 5 line	5 đầu vào + 5 đầu ra	10
12	Máy mài cầm tay	Loại thông dụng trên thị trường	5
13	Khoan bê tông	Công suất: 600W – 220V Tốc độ: 0- 2800 v/p (hoặc tương đương)	20
14	Máy khoan pin cầm tay	12-18V, 2x4AH	25
15	Mỏ hàn xung	Điện áp 220v, công suất 100W (hoặc tương đương)	15
16	Máy quấn dây	Loại thông dụng trên thị trường	15
17	Máy biến áp.	220V - 5A	15
18	Động cơ điện 1 pha	Điện áp nguồn: 220v/50hz Công suất: ≥1.5KW Tốc độ: 1420v/p (hoặc tương đương)	15
19	Động cơ điện 3 pha	Điện áp nguồn: 3Pha 380/220v50Hz Công suất: ≥1.5KW (hoặc tương đương)	20
20	Động cơ điện 1 chiều	Công suất 1000 - 1500	15

S TT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
21	Động cơ điện vạn năng	Công suất 350 - 500 W	10
22	Khay đựng đồ nghề	30cm*40cm	20
23	Mô hình thực hành trang bị điện	Loại thông dụng trên thị trường	30
24	Mô hình cầu trục	Loại thông dụng trên thị trường	10
25	Mô hình thang máy	Loại 4 tầng	10
26	Dao cách ly	Loại thông dụng trên thị trường	5
27	Áp tô mát 3 pha	400V - 30A	13
28	Áp tô mát tếp 1 pha	220V - 20A	13
29	Áp tô mát tếp 3 pha	400V - 30A	13
30	Cầu chì	220V - 10A	13
31	Cầu dao 2 ngả	600V - 30A	13
32	Cầu dao 3 pha	600V - 30A	13
33	Công tắc chuyển mạch	660V- 10A	13
34	Công tắc hành trình	220V - 5A	13
35	Công tơ điện 3 pha	220/380V; 20/60A	13
36	Đèn báo nguồn (3 màu)	220V - 2W	13
37	Đồng hồ đo công suất phản kháng	Dải đo 0-10VA	12
38	Đồng hồ đo công suất tác dụng	Dải đo 0-10kW	12
39	Công tắc tơ	220/380V; 16 - 22A	13
40	Khởi động từ	220/380V; 16 - 22A	13
41	Khởi động từ	220/380V; 18 - 25A	13
42	Nút ấn 2BT	220V - 5A	13
43	Nút ấn 3BT	220V - 5A	13

S TT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
44	Nút ấn tròn	220V - 5A	13
45	Nút dừng khẩn cấp	220V - 5A	13
46	Rơ le nhiệt	16 - 32A	13
47	Rơ le nhiệt	32 - 40A	13
48	Rơ le thời gian	220V - 60s	13
49	Rơ le trung gian	220V - 2A	13
50	Phôi quạt	B4-220V	8
51	Tủ điện	600x400x180	8
52	Rơ le tốc độ	Loại thông dụng trên thị trường	13

IV. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
A	Vật tư			
1	Băng cách điện	Cuộn	Loại thông dụng trên thị trường	0,5
2	Cầu đấu	Cái	12p x 25A	0,5
3	Đầu cốt tròn	Cái	Ø 6mm	5
4	Đầu cốt	Cái	Y - 6	11
5	Đầu cốt	Cái	Y - 4	11
6	Dây điện	Mét	2 x 0,75mm	5
7	Dây điện	Mét	1 x 1,0mm	15
8	Dây điện	Mét	1 x 4,0mm	5
9	Dây điện	Mét	1 x 1,5mm	15
10	Dây điện	Mét	1 x 2,5mm	10
11	Dây e may	Kg	Tiết diện: 0,5mm	0,22
12	Dây e may	Kg	Tiết diện: 0,3mm	0,22
13	Dây e may	Kg	Tiết diện: 0,17mm	0,22
14	Dây gai	Cuộn	Loại thông dụng trên thị trường	0,11
15	Dây thít	Túi	5 x 150mm	0,33
16	Gen sợi thủy tinh	Sợi	Ø6	1
17	Gen co nhiệt	Bộ	Loại thông dụng trên thị trường	0,22
18	Máng xương cá	Mét	35x35	0,5
19	Giấy cách điện	m ²	Độ dày 0,35	0,33
20	Nhựa thông	Kg	Loại thông dụng trên thị trường	0,11
21	Nở nhựa 6	Túi	6 x 30 (hoặc tương đương)	0,11
22	Sơn cách điện	Lít	Loại thông dụng trên thị trường	0,11

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
23	Thanh ray cài thiết bị	Mét	Loại thông dụng trên thị trường	0,33
24	Thiếc hàn	Cuộn	100gr x 0,8mm	0,11
25	Vít 6	Kg	6 x 30 (hoặc tương đương)	0,22
26	Vít tự khoan	Kg	3mm	0,11
B	Văn phòng phẩm			
1	Giấy A4	Ram	Loại thông dụng trên thị trường	0,06
2	Sổ tay giáo viên	Quyển	Theo mẫu quy định	0,14
3	Bút bi	Cây	Loại thông dụng trên thị trường	1,00
4	Sổ lên lớp	Quyển	Theo mẫu quy định	0,03
5	Chứng chỉ sơ cấp	Cái	Theo mẫu quy định	1,00
6	Giấy thi, kiểm tra	Tờ	Loại thông dụng trên thị trường	8,00
7	Tài liệu học tập/ giáo trình	Tập	Đáp ứng quy định	5,00
8	Phấn trắng	Hộp	Loại thông dụng trên thị trường (10 viên/hộp)	0,09
9	Phấn màu	Hộp	Loại thông dụng trên thị trường (10 viên/hộp)	0,06
10	Vở học sinh	Quyển	Loại thông dụng trên thị trường	1,00
11	Sổ cấp phát chứng chỉ	Quyển	Theo mẫu quy định, 300 trang	0,003
12	Sổ cấp phát bản sao chứng chỉ	Quyển	Theo mẫu quy định, 300 trang	0,003
13	Sổ quản lý học sinh, người học	Quyển	Theo mẫu quy định	0,03

V. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT

TT	Tên cơ sở vật chất	Diện tích sử dụng trung bình của 01 (một) người học (m^2)	Tổng thời gian sử dụng của 01 (một) người học (giờ)	Định mức sử dụng của 01 (một) người học ($m^2 \times \text{giờ}$)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)x(4)
1	Khu học lý thuyết			
	Phòng học lý thuyết	1,5	55	82,5
2	Khu học thực hành, thực tập, thí nghiệm			
	Phòng, xưởng thực hành, thí nghiệm	4,0	345	1.380

Sưu